Samuel Finley Breese Morse



Samuel Finley Breese Morse est né le 27 avril 1791 au sein d'une famille aisée de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Dès l'âge de quatre ans, il manifestait un goût prononcé pour l'art en général et la peinture en particulier. Il fit ses études dans la célèbre université de Yale où ses talents artistiques se développèrent. Il fut un portraitiste de talent, reconnu de ses contemporains. Il consacrait alors tout son temps à son activité professionnelle. Dès lors, on pourrait croire que la télégraphie était à des lieues de ses préoccupations quotidiennes! En 1825, il participa à la fondation de l'Académie nationale de dessin de New York et, l'année suivante, il devint le premier président de cette institution. Il continua à peindre et devint professeur de peinture et de sculpture à l'université de New York en 1832.

En 1832, durant un voyage sur le bateau qui le ramenait d'un séjour en Europe, Samuel fit la connaissance du Dr Charles Thomas Jackson, un scientifique qui faisait des recherches sur les applications de l'électroaimant. Ils parlèrent durant toute la traversée des possibilités de communications qui pourraient naître de cette découverte récente. Ce voyage fut une révélation pour Morse qui avait maintenant une motivation formidable au point qu'il abandonna immédiatement la peinture pour se consacrer aux recherches dans le domaine des transmissions.

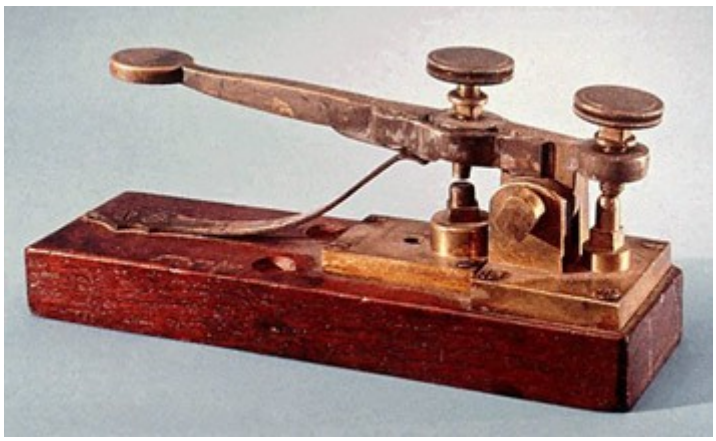
Il assembla des informations, fit des croquis, des schémas et rapidement, il aboutit à la conclusion qu'il allait avoir besoin, pour communiquer, d'un code représentant chaque lettre. Il choisit d'employer comme code un assemblage de points et de traits. Il étudia donc les mots anglais pour déterminer la fréquence des lettres. Aux plus fréquentes, il affecta un code simple. Aux moins fréquentes, le code était plus long et donc, plus compliqué. Plus tard, Morse ajouta les signes de ponctuation et les chiffres, ce qui permettait d'envoyer ainsi des messages complets.

Parallèlement aux travaux sur ce code, Samuel travaillait avec plusieurs amis sur le moyen de

transmettre l'information proprement dite : il conçut donc une machine qui peut transmettre un signal électrique et l'enregistrer à destination : le télégraphe (littéralement « qui écrit à distance »). Un électroaimant attirait un stylet encré sur une bandelette de papier qui avançait grâce à un système d'horlogerie gravant ainsi les « points » et les « traits ». Testée à de nombreuses reprises dans son atelier, Morse voulut montrer au monde, de manière spectaculaire, une communication électrique à longue distance. En 1836, il acheva la conception de son appareil. L'année suivante, il déposait une notification juridique au bureau des brevets de Washington. C'est en vain qu'il tenta d'obtenir des brevets européens pour son appareil (Le premier télégraphe électrique fut construit à Genève en 1774 par le Français Lesage).

En 1843, le Congrès des États-Unis lui alloua trente mille dollars américains pour la construction d'une ligne télégraphique expérimentale entre Washington DC et Baltimore (Maryland). La ligne de 160 miles (256 km) fut installée avec succès et, le 24 mai 1844, Morse envoya son premier message à son assistant, Alfred Vail. Il s'agissait d'un verset de la Bible : « What Hath God Wrought » (Nb 23, 23). Son assistant les a décodés sans problème et les lui a renvoyés pour confirmation. À ce moment, Morse sut qu'il venait de révolutionner le monde des communications.

Cependant, l'invention de Morse ne fut pas très bien accueillie par les autorités gouvernementales et ce furent des entreprises privées qui développèrent les premières lignes télégraphiques sur le territoire américain. Il fut d'ailleurs par la suite, impliqué dans de nombreuses querelles d'antériorité, mais les tribunaux penchèrent en sa faveur. Plus tard, il fit des expériences sur la télégraphie par câble sous-marin. Samuel Morse est mort à New York le 2 avril 1872.



Grille du code Morse

CW

Alphabet

A		N	
B		O	
C		P	
D		Q	
E		R	
F		S	
G		T	
H		U	
I		V	
J		W	
K		X	
L		Y	
M		Z	

Chiffres

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		0	

Spécial

Lettres "CH"

Communication

Début de transmission (KA)

Transmettez (K)

Attendez (AS)

Bien reçu, message compris (VE)

Pas compris, répétez (UD)

Séparation (STOP), nouveau paragraphe (BT)

Émettez plus lentement (SL)

Erreur (HH)

Fin de message, à vous :
J'attends une réponse de votre part (AR)

Fin de transmission, terminé :
Je n'attends pas de réponse de votre part (SK)

SOS (appel de détresse international)

Ponctuation

Point d'interrogation **?** (UD)

Point d'exclamation **!** (KW)

Point **.** (RK)

Point-virgule **;** (KR)

Deux points **:** (OS)

Virgule **,** (GW)

Division, barre de fraction **/** (NR)

Addition (signe plus) **+** (AR)

Apostrophe **'** (WG)

Trait d'union, tiret **-** (DU)

Signe égal **=** (NU)

Ouvrir la parenthèse **(** (KN)

Fermer la parenthèse) (KK)

Barre de soulignement (*underscore*) **_** (UK)

Signe de dollar **$** (SX)

Guillemet **"** (RR)

Arobas **@** (AC)

Esperluette **&** (AS)

Accents

A accent grave **à**

C cédille **ç**

E accent grave **è**

E accent aigu **é**